

AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP

Wizja systemu SOIA.KGPSP

Od doboru urządzenia sterującego do wykonania polecenia

Sterownik jako urządzenie brzegowe: sprzęt, OrchestraOS, aplikacja KG PSP, dołączanie do floty i współpraca z syreną lub innym elementem wykonawczym. Wariant sprzętu dobiera się do zadania.

Zasada przyjęta dla wizji: urządzenia włączane do cyfrowej części SOIA mają posiadać sterownik z systemem operacyjnym. Wykonawca zamówienia przygotowuje i buduje ten system dla swojego mikrokomputera na podstawie źródeł OrchestraOS przekazywanych przez KG PSP każdemu wykonawcy na formalne zgłoszenie.

Wersja 0.3 · 10 września 2026 r. · AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP

Systemy do zarządzania uruchamianiem syren: [alarm.soia.info](#) oraz [syreny.soia.info](#). Orchestra Manager zapewnia zarządzanie techniczne sterownikami.

Wizja jest powiązana z wymaganiami wspólnymi platformy oraz profilami SS-22, SS-24, SS-52, SS-54 i SS100. SS100 pozostaje rozbudowaną platformą posiadaną dla KPO; mniejsze urządzenia mogą realizować uzgodnione zadania w innych konfiguracjach.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.3

10.09.2026

SOIA.KGPSP / KRAJ

1. Wspólny standard dla urządzeń w terenie

SOIA.KGPSP ma łączyć rozproszone urządzenia ostrzegania i alarmowania w system, w którym wiadomo, jakie urządzenie pracuje w danej lokalizacji, kto może nim zarządzać, jakie oprogramowanie jest na nim uruchomione i jak wykonało otrzymane polecenie. Syrena jest końcowym elementem wykonawczym. Sterownik zapewnia jej kontrolowane połączenie z cyfrową częścią systemu.

Sterownik jest urządzeniem cyfrowym SOIA z własnym mikrokomputerem, tożsamością i zarządzanym systemem operacyjnym. Może być osobnym modulem albo częścią większego zestawu. Wykonawca dostarcza działającą całość: sprzęt, system bazowy, obsługę urządzeń i interfejsy dla aplikacji KG PSP. Syrena lub inny element wykonawczy korzysta z funkcji tego sterownika. [W1; W5; Z1]

Polecenie trafia do aplikacji na urządzeniu, jest sprawdzane i uruchamia funkcję właściwą dla profilu. Dla syreny elektronicznej może to być lokalne audio/PTT, a dla syreny silnikowej sterowanie izolowaną aparaturą stycznika. Inne elementy wymagają własnego kontraktu wykonania. Pasywny głośnik, przewód lub antena nie otrzymują odrębnego systemu operacyjnego. [W5; W6]

Wykonawcy mogą korzystać z różnych mikrokomputerów. Wspólną podstawą jest uzgodnione wydanie OrchestraOS i zgodność z interfejsami KG PSP. Dla każdej platformy powstaje obraz systemu dostosowany do konkretnej płyty, jej wersji i wyposażenia. W ten sposób można rozbudowywać flotę bez tworzenia przez każdego dostawcę odrębnej logiki alarmowania.

Rola SS100 i istniejącej infrastruktury

Dokumentacja B3 opisuje SS100 jako platformę lokalną z OrchestraOS, kontenerami, usługą PSPD i interfejsami sprzętowymi. Bramka LoRaWAN i usługi centralne mają osobne role. SS100 jest punktem odniesienia i urządzeniem już posiadanym dla KPO; nie narzuca automatycznie swojej pamięci i wszystkich portów nowym, prostszym instalacjom. [B1, sekcje 2–3; W5]

Zasada wspólnego systemu dla kolejnych dostaw nie jest stwierdzeniem, że każdy obecny element B3 już działa na OrchestraOS. W szczególności dokumentacja rozróżnia OS sterownika i firmware bramki. Sposób objęcia istniejących urządzeń docelowym standardem wymaga wskazania w planie integracji danego modelu. [B1, sekcja 5.2]

Status opracowania. Rozdziały 1–16 przedstawiają wizję docelową. Odwołania B wskazują materiały producenta i oferty, W — wcześniejsze opracowania, P — publiczną dokumentację produktu, Z — ustalenia użytkownika. Rozdział 17 wyjaśnia różnice pomiędzy tymi poziomami dowodów. Dokument nie jest protokołem wdrożenia ani odbioru floty.

2. Sterownik jako urządzenie i przedmiot dostawy

Do systemu dołącza się konkretny egzemplarz urządzenia sterującego. Jego zgodność obejmuje sprzęt, obraz systemu, funkcje dostępne aplikacji oraz sposób połączenia z obiektem. Sam mikrokomputer z systemem Linux, konto w platformie lub zestaw przekaźników nie stanowią kompletnej platformy dla aplikacji KG PSP. [W1, rozdz. 1 i 6; W5, rozdz. 1–3]

Składnik urządzenia	Znaczenie w systemie
Mikrokomputer i pamięć	Uruchomienie systemu, aplikacji i aktualizacji A/B oraz trwały zapis konfiguracji i historii.
Modem i interfejsy sieciowe	Własny SMS, połączenia IP i radio właściwe dla profilu; rzeczywista dostępność kanałów wymaga sprawdzenia.
System bazowy i BSP	Obsługa konkretnej płyty, urządzeń, rozruchu, ochrony i usług zarządczych.
Interfejsy lokalne	Kontrolowane funkcje audio, styków, GPI/GPO, portów szeregowych i diagnostyki zgodnie z wyposażeniem.
Tożsamość i ochrona	Indywidualne materiały zaufania, chronione klucze, uprawnienia i nadzór dostępu.
Obudowa i zasilanie	Warunki pracy, ochrona środowiskowa i współpraca z zasilaniem rezerwowym przewidzianym dla dostawy.

Aplikację operacyjną zapewnia KG PSP. Wykonawca odpowiada za platformę, jej sterowniki i dopasowanie interfejsów, tak aby wskazany pakiet działał bez zmian w jego zawartości i bez obchodzenia zabezpieczeń. Mniejszy wariant podlega takim samym kryteriom dla tej samej wymaganej funkcji. [W1, PLT/GSM/NET/LCM/IO; W5, OS-01–OS-09]

Urządzenie, zestaw i obiekt

Sterownik ma własny numer seryjny, model i rewizję sprzętu. Zestaw PZL może dodatkowo obejmować bramkę, zasilanie i wyposażenie montażowe. Syrena ma odrębną identyfikację i fizyczny tor wykonawczy. Wspólna szafka nie zaciera tych granic: wymiana sterownika nie tworzy nowej syreny, a wymiana SIM nie tworzy nowej tożsamości urządzenia.

Ewidencja łączy egzemplarz sterownika z obiektem, przypisaniem terytorialnym, profilem wykonania i dowodami odbioru. Zapisuje model oraz wersje OS/BSP, aplikacji i interfejsu. W ten sposób można ustalić, co faktycznie pracuje na obiekcie i który pakiet można bezpiecznie wdrożyć. [W5, karta konfiguracji]

Wymagania kompletnego zestawu oznaczone D stosuje się do odpowiedniego zakresu dostawy. Zakup samego modułu sterownika nie jest automatycznie dostawą bramki, instalacji obiektu i całego punktu alarmowego. [W1; W5]

3. Dobór wariantu i powiązanie wymagań

Wymagania wspólne platformy [W1] określają, co urządzenie ma potrafić i jak to sprawdzić. Profile urządzeń [W5] pomagają dobrać zasoby i porty do zastosowania. Oba dokumenty stosuje się razem z kartą konfiguracji i właściwą rewizją Z3. Wizja wyjaśnia ich rolę, nie zastępuje szczegółowych wymagań odbiorowych.

W dokumencie W5 profil R2 oznacza co najmniej 2 rdzenie, 2 GB RAM i 16 GB pamięci przemysłowej; R4 — co najmniej 4 rdzenie o taktowaniu minimum 1,5 GHz, 4 GB RAM i 32 GB pamięci. Są to profile zasobów, nie klasy SOIA. Próg 4/32 GB z W-F08 Z3 dotyczy klasy III; dla innych zastosowań dobór wynika z pakietu i pomiaru obciążenia. [W1, PLT-02; W5, rozdz. 4]

Model ze źródła	Zasoby	Profil portów z W5
SS-22	R2, 2/16 GB	P2: 2 styki, 2 GPI, 2 GPO, 2 pełne RS-232
SS-24	R4, 4/32 GB	P2: 2 styki, 2 GPI, 2 GPO, 2 pełne RS-232
SS-52	R2, 2/16 GB	P6: 6 styków, 2 GPI, 2 GPO, 2 pełne RS-232
SS-54	R4, 4/32 GB	P6: 6 styków, 2 GPI, 2 GPO, 2 pełne RS-232
SS100	R4, 4/32 GB	P6IO: 6 styków, 6 GPI, 6 GPO, 1 pełny RS-232

Tabela przedstawia deklaracje i profile porównawcze W5. Nie jest wykazem urządzeń odebranych ani dowodem, że każdy wariant wykona każdy profil. Zasoby muszą pomieścić OS, A/B, aplikację, dane i rezerwę. Liczba portów musi odpowiadać rzeczywistym sygnałom obiektu, również po przydzieleniu styku do PTT. [W5, rozdz. 4 i 8]

Wspólne zadanie przy różnym wyposażeniu

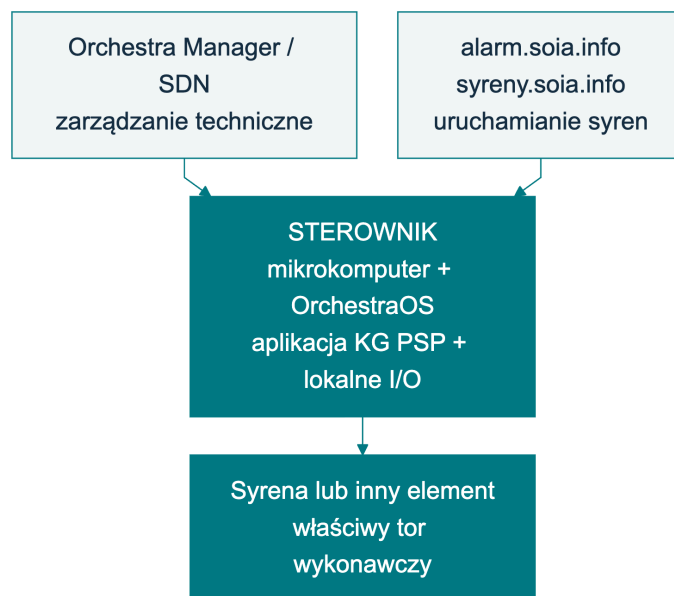
W syrenach KPO punktem wyjścia jest posiadany SS100. Dla prostszych, nowych instalacji rozpatruje się również mniejsze urządzenia. W przyjętym profilu silnikowym SAD standardem jest SS-22; steruje on izolowaną warstwą wykonawczą silnika. Nie oznacza to użycia toru audio ani automatycznego potwierdzenia wdrożenia programu silnikowego. [W5; W6]

Granice Z3 pozostają jawne. Dwa styki P2 nie spełniają minimum sześciu z W-E03 obecnej klasy I. Dwa GPI/GPO nie spełniają samodzielnie wymogu 6/6 dla zestawu D z W-F13. Mniejszy wariant stosuje się w odpowiednio przyjętym profilu lub kompletacji; nie deklaruje się pełnej zgodności z Z3 na podstawie samej przydatności funkcjonalnej. Klasy I–III, profile zasobów/portów i nazwy modeli zapisuje się osobno. [W1; W5]

Mniejsza pamięć lub liczba portów nie usuwa wspólnych wymagań bezpieczeństwa, kontroli czasu, historii komend i arbitrażu wyjść. W5 wiąże wszystkie 32 wymagania i 14 prób W1 ze swoim uzupełnieniem; te powiązania są podstawą karty odbioru danego wariantu.

4. Jak współpracują warstwy systemu

Zarządzanie uruchamianiem syren realizują **alarm.soia.info** i **syreny.soia.info**. To warstwa operacyjna wskazana przez użytkownika. Orchestra Manager, SDN i usługi utrzymania odpowiadają za techniczne przygotowanie, konfigurację i stan sterowników. Polecenie wykonuje aplikacja KG PSP na konkretnym urządzeniu. [U1; W1; W5]



Rysunek 1. Docelowy podział funkcji. Linie pokazują zależności logiczne, nie okablowanie ani kompletną topologię sieci. LoRaWAN omówiono osobno w rozdziale 12.

Element	Co zapewnia
alarm.soia.info i syreny.soia.info	Warstwę operacyjnego zarządzania uruchamianiem syren, w granicach uprawnień i właściwych procedur.
OrchestraOS	Uruchomienie mikrokomputera, obsługę zasobów, mechanizmy bezpieczeństwa i środowisko aplikacji.
Orchestra Manager i SDN	Ewidencję i stan urządzeń, zarządzanie oraz kontrolowaną komunikację administracyjną.
Aplikacja KG PSP	Sprawdzanie komend, czasu, adresata i historii oraz wybór lokalnej funkcji wykonawczej.
Interfejs lokalny i sprzęt sterownika	Kontrolowane wykonanie funkcji profilu: audio/PTT, styki lub inny uzgodniony tor.
Syrena lub inne urządzenie wykonawcze	Fizyczny efekt po prawidłowym przygotowaniu i odbiorze połączenia.

Lokalny PSPD lub zgodny interfejs pośredniczy w dostępie aplikacji do sprzętu. Podział uprawnień i integracji pomiędzy oboma systemami operacyjnymi określa profil KG PSP. [B1; P2; U1]

5. Wykonawca buduje system dla swojego mikrokomputera

W przyjętym modelu **KG PSP przekazuje każdemu wykonawcy, na formalne zgłoszenie, źródła OrchestraOS potrzebne do przygotowania systemu dla oferowanej platformy**. Wykonawca zamówienia ma stworzyć na ich podstawie działający obraz systemu operacyjnego dla swojego mikrokomputera. Przekazanie źródeł inicjuje pracę integracyjną wykonawcy; nie jest jeszcze dostarczeniem gotowego urządzenia. [Z1]

OrchestraOS korzysta z mechanizmów projektu Yocto. Publiczna dokumentacja wyróżnia warstwę dystrybucji, warstwy obsługi sprzętu i aktualizacji oraz manifesty używane przy budowie obrazów. BSP, czyli pakiet obsługi płyty, określa sposób współpracy systemu z konkretnym hardware. Samo podobieństwo procesora do tego zastosowanego w SS100 nie dowodzi zgodności obrazu. [P1, P3; W1]

Co powstaje po stronie wykonawcy

Wykonawca dostosowuje konfigurację płyty, rozruch, kernel i sterowniki. Zapewnia działanie pamięci, modemu, Ethernetu, radia, zegara, watchdogów i interfejsów wykonawczych. Dobiera układ partycji, trwały obszar danych aplikacji oraz mechanizm bezpiecznej aktualizacji i odtworzenia działania. Uruchamia usługi zarządcze i udokumentowany interfejs sprzętowy zgodny z profilem KG PSP. [W1; Z1]

Wynikiem jest wersjonowany pakiet dla określonego modelu i rewizji sprzętu. Pakiet ma pozwalać wskazać źródła i zależności użyte do budowy, odtworzyć proces, zidentyfikować zawartość systemu przez SBOM oraz sprawdzić pochodzenie obrazu. Dokumentacja wykonawcy opisuje także instalowanie, aktualizowanie, odtwarzanie i utrzymanie tej platformy.

Co musi towarzyszyć przekazaniu źródeł

Docelowy proces udostępnienia obejmuje identyfikator wydania, zakres materiałów, zasady dostępu, warunki korzystania oraz profil zgodności z instancją KG PSP. W zgłoszeniu wykonawca wskazuje zamówienie, mikrokomputer, architekturę procesora i osobę odpowiedzialną za integrację. Sposób składania zgłoszeń i kanał przekazania materiałów powinny zostać opisane przez KG PSP; niniejszy artykuł nie ustanawia adresu ani formularza. [Z1 — rozwinięcie procesu]

Publiczna dokumentacja wskazuje, że dostęp do warstwy szyfrowania [meta-orchestraos-crypt](#) jest ograniczony. Dlatego trzeba potwierdzić kompletność pakietu przekazywanego wykonawcy, łącznie z zależnościami koniecznymi dla wymaganego profilu. Ogólnodostępne źródła bazowe nie potwierdzają jeszcze dostępności wszystkich elementów wydania KG PSP. [P3]

Źródła systemu, uprawnienie do jego budowy i prawo do podpisania wydania produkcyjnego są odrębnymi sprawami. Klucze prywatne produkcyjnej domeny zaufania nie są zwykłą częścią paczki źródłowej. Docelowa procedura wskazuje, kto zatwierdza obraz i kto wykonuje jego podpisanie. [Z1 — rozwinięcie procesu; P5]

6. Od formalnego zgłoszenia do gotowej platformy

Przekazanie źródeł OrchestraOS ma umożliwić każdemu wykonawcy przygotowanie własnego sterownika zgodnego z SOIA.KGPSP. Wspólny pakiet wejściowy zapewnia punkt odniesienia, a wykonawca odpowiada za przeniesienie systemu na swój mikrokomputer i wykazanie zgodności gotowego rozwiązania. Poniższy przebieg rozwija założenie KG PSP i opisuje model procesu. [Z1]

Zgłoszenie i pakiet wejściowy

W zgłoszeniu wykonawca identyfikuje zamówienie, model i rewizję mikrokomputera, procesor, wyposażenie oraz planowany zakres funkcji. KG PSP rejestruje przekazanie określonego wydania źródeł i wskazuje profil, z którym urządzenie ma współpracować. Wykonawca potwierdza kompletność materiałów i warunki ich użycia, zanim rozpocznie dostosowanie platformy.

Przekazywany element	Do czego służy wykonawcy
Wersja źródeł i manifest budowy	Pozwala ustalić, z jakiej podstawy powstaje obraz i jakie zależności są potrzebne.
Profil systemu i bezpieczeństwa	Określa wymagane funkcje, obszary zapisu, obsługę aktualizacji i integrację z mechanizmami ochrony sprzętu.
Kontrakt interfejsów	Opisuje funkcje dostępne dla aplikacji KG PSP, ich parametry, uprawnienia i wyniki.
Warunki integracji aplikacji	Wskazują środowisko uruchomienia, zasoby, woluminy i sposób przekazania pakietu aplikacji przez KG PSP.
Zasady przyłączenia i odbioru	Określają środowisko testowe, rejestrację egzemplarzy oraz dowody potrzebne do przyjęcia modelu.

To docelowa zawartość uzgodnienia z wykonawcą. Zestawienie nie poświadcza, że jeden kompletny pakiet o takim składzie został już przygotowany lub przekazany. Wersja źródeł, profil i dostęp do zależności powinny być zapisane razem, aby później można było odtworzyć warunki budowy.

Dostosowanie i przyjęcie modelu

Wykonawca przygotowuje warstwę obsługi własnej płyty i obraz wynikowy. Przekazuje konfigurację budowy, opis swoich zmian, wykaz składników oraz instrukcję aktualizacji i odtworzenia działania. Różnice sprzętowe mogą wymagać innych sterowników lub adaptera lokalnego API, lecz aplikacja KG PSP ma otrzymywać uzgodnione funkcje i znaczenie wyników.

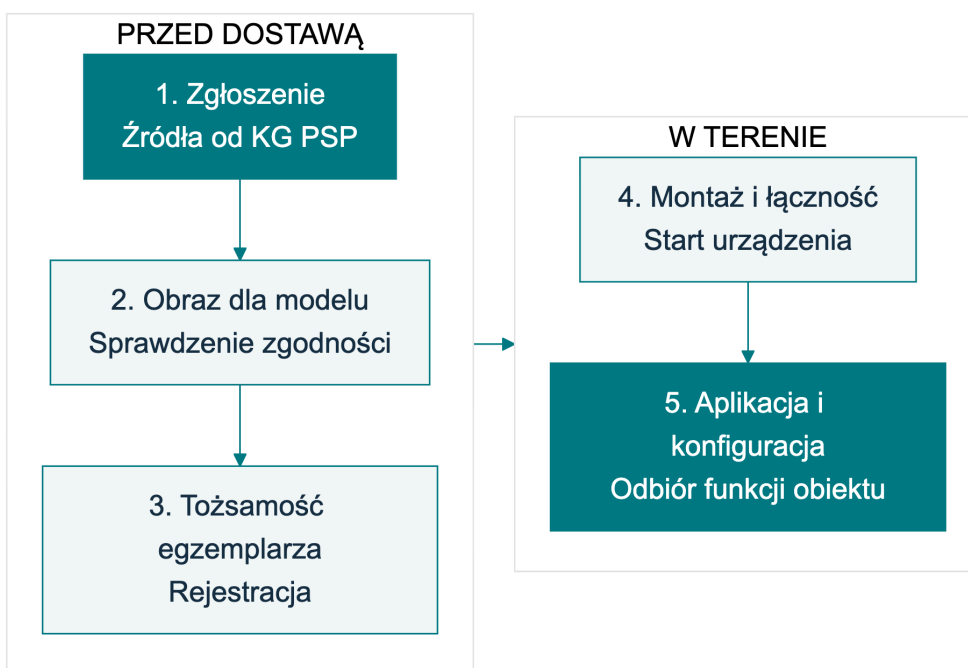
Zgodność modelu sprawdza się na egzemplarzu referencyjnym. Obejmuje to rozruch, zarządzanie, obsługę sprzętu, trwałość danych, instalację aplikacji i bezpieczną aktualizację. Dopiero przyjęta konfiguracja staje się podstawą przygotowania partii urządzeń. Zmiana rewizji płyty lub istotnego podzespołu wymaga ponownej oceny zakresu zgodności.

Przyjęcie modelu i rejestracja egzemplarza to dwa różne etapy. Pierwszy potwierdza, że dana platforma spełnia profil SOIA.KGPSP. Drugi wiąże konkretną sztukę z jej tożsamością, konfiguracją i lokalizacją. Odbiór właściwego połączenia z obiektem następuje jeszcze później, na właściwym obiekcie.

7. Provisioning zaczyna się przed dostawą

Provisioning to przygotowanie konkretnego egzemplarza do pracy jako zaufanego i rozpoznawalnego elementu systemu. Obejmuje oprogramowanie, tożsamość, materiały kryptograficzne, rejestrację i przypisanie konfiguracji. Obraz systemu może być wspólny dla wielu egzemplarzy jednego modelu, ale tożsamość każdego urządzenia musi być indywidualna.

Dokumentacja B3 opisuje ten proces przed przekazaniem logistycznym. Wymienia instalację podpisanego OS i firmware, przygotowanie tożsamości i kluczy LoRaWAN, rejestrację w Orchestra SDN, przypisanie bramki do CUPS i LNS oraz powiązanie identyfikatorów sterownika, bramki, zestawu PZL i lokalizacji. Oferta deklaruje fabryczną prekonfigurację oraz ZTP uruchamiane po podłączeniu zasilania. [B1, sekcja 5.1; B2, R26 i §5]



Rysunek 2. Droga nowego sterownika. Wcześniejsza rejestracja i przygotowanie zaufania umożliwiają prosty start w terenie.

Co oznacza Zero-Touch Provisioning

ZTP przenosi przygotowanie informatyczne do kontrolowanego procesu fabrycznego i centralnego. Instalator otrzymuje zestaw przypisany do lokalizacji, montuje go zgodnie z dokumentacją i zapewnia zasilanie oraz łączność. Urządzenie korzysta z wcześniej przygotowanej tożsamości i konfiguracji. Nie staje się zaufane tylko dlatego, że pojawiło się w sieci. [B1; B2]

Docelowo ewidencja egzemplarza łączy numer seryjny, model i rewizję płyty z identyfikatorem urządzenia, zestawu, syreny i lokalizacji. Zawiera wersję obrazu, profil połączenia, profil sprzętowy oraz wynik przygotowania. Gdy zestaw obejmuje bramkę, jej identyfikator zapisuje się oddzielnie. Numer telefonu SIM i adres IP pozostają atrybutami łączności; nie zastępują tożsamości urządzenia.

Rejestracja w platformie, często nazywana *enrollment*, jest częścią provisioningu. Polega na przyjęciu tożsamości konkretnego urządzenia do właściwego środowiska i nadaniu mu określonych uprawnień. W procesie fabrycznym można przygotować ją przed dostawą; pierwsze uruchomienie w terenie służy wówczas nawiązaniu połączenia i sprawdzeniu przypisania. ZTP nie wymaga zakładania nowego konta dla każdego zestawu przez instalatora.

8. Co dzieje się po pierwszym włączeniu

Po podaniu zasilania sterownik uruchamia dopuszczony obraz systemu i sprawdza dostępność podstawowych zasobów. Następnie zestawia dozwoloną łączność IP, korzystając z przygotowanego profilu sieci. W konfiguracji B3 może wykorzystywać lokalne Wi-Fi lub LAN bramki i jej połączenie z siecią centralną. Własny modem sterownika jest osobną drogą, wymagającą aktywnej usługi i konfiguracji. [B1, sekcja 2.2]

Usługi zarządcze urządzenia nawiązują połączenie z właściwym środowiskiem centralnym. Rejestracja i uwierzytelnienie wiąże zgłaszający się egzemplarz z wcześniej utworzonym rekordem. Docelowo system kontroluje również zgodność modelu, wersji i profilu z dopuszczoną konfiguracją. Nieznana tożsamość lub niezgodny profil wymagają wyjaśnienia przed dopuszczeniem do funkcji wykonawczych.

Pierwsze połączenie wymaga przygotowania minimalnego zaufania i łączności: wskazania właściwej usługi, sposobu jej uwierzytelnienia oraz indywidualnych materiałów urządzenia. Ten zestaw startowy określa się jako *bootstrap*. Nie można uzależnić pobrania całej konfiguracji od sieci lub poświadczeń, które miałyby zostać dostarczone dopiero przez to samo połączenie. Dokładny skład konfiguracji startowej i sposób jej odnawiania określa profil modelu. [B1, sekcja 5.1 — rozwinięcie procesu]

Po uzyskaniu dostępu do zarządzania można przekazać lub uaktualnić konfigurację aplikacji, sprawdzić zasoby wymagane przez profil wykonania i uruchomić diagnostykę. W profilu audio obejmuje to lokalne pliki dźwiękowe. Aplikacja KG PSP otrzymuje wyłącznie te funkcje sprzętowe i dane, które przewiduje jej profil. Po restarcie wraca do kontrolowanego stanu, z zachowaniem historii komend.

Kolejne poziomy gotowości

Poniższe nazwy opisują model docelowy; nie są cytatem ze statusów obecnego API Orchestra.

Stan	Co rzeczywiście potwierdza
Przygotowany	Znany egzemplarz ma dopuszczony obraz, tożsamość i przypisanie w ewidencji.
Online w zarządzaniu	Działa uwierzytelnione połączenie zarządcze i można odczytać stan urządzenia.
Skonfigurowany	Zapisano właściwy profil modelu, lokalizacji, aplikacji i kanałów komunikacji.
Gotowy aplikacyjnie	Aplikacja działa, zna wiarygodny czas, ma komplet zasobów i dostęp do interfejsów.
Dopuszczony dla zadania	Przeprowadzono odbiór konkretnej instalacji i potwierdzono wymagane funkcje fizyczne.

Podłączenie nowego sterownika nie uruchamia automatycznej próby dźwiękowej. Pierwsza praca aplikacji powinna umożliwiać obserwację i sprawdzenie konfiguracji przy zablokowanych wyjściach. Dopuszczenie do emisji następuje po odbiorze właściwego toru oraz decyzji uprawnionej obsługi. [W2, W3]

Nie przyjmuje się w tym opisie czasu „30–120 sekund” do uzyskania pełnej gotowości. Jest to parametr do pomiaru na konkretnym modelu, wydaniu i łączu. Czas pojawienia się w zarządzaniu oraz czas dopuszczenia instalacji do alarmowania należy mierzyć oddzielnie.

9. Orkiestracja podczas codziennej pracy

Orkiestracja oznacza skoordynowane zarządzanie konfiguracją, aplikacjami i aktualizacjami wielu urządzeń. W docelowym SOIA.KGPSP administrator określa, jaka zatwierdzona wersja ma działać na wybranej grupie, a system prowadzi zmianę i pokazuje jej rzeczywisty wynik dla każdego sterownika. Provisioning przygotowuje urządzenie do przyłączenia; orkiestracja towarzyszy mu podczas dalszej eksploatacji.



Rysunek 3. Docelowy cykl zarządzania. Porównanie stanu zleconego i potwierdzonego służy utrzymaniu urządzenia. Nie stanowi cyklu ponawiania komend alarmowych.

Od zlecenia do potwierdzenia

Najpierw wybierane są dopuszczony pakiet, zgodny model sprzętu i urządzenia objęte zmianą. Następnie system zleca operację, a sterownik realizuje ją właściwym mechanizmem. Administrator otrzymuje postęp, wynik i odczyt stanu po operacji. Urządzenie nieosiągalne pozostaje oznaczone jako oczekujące lub wymagające interwencji; nie należy wykazywać go jako zaktualizowanego.

Dokumentacja API B3 opisuje żądanie aktualizacji wskazanej paczki dla listy urządzeń oraz odpowiedź zawierającą identyfikator żądania i wpisy zakolejkowanych operacji. Pokazany stan **planned** oznacza zaplanowanie operacji. Przyjęcie żądania przez API nie jest dowodem uruchomienia nowej wersji. [B3, sekcja 3.3.2]

Stan oczekiwany i stan zaobserwowany

W modelu docelowym dla urządzenia zapisuje się osobno konfigurację zleconą i stan odczytany po jej zastosowaniu, wraz z czasem obserwacji. Różnica może wynikać z braku łączności, błędu, zatrzymanego wdrożenia lub niezgodności modelu. Ponowienie operacji zarządczej wymaga sprawdzenia jej aktualności oraz tego, czy wcześniejsze wykonanie już się zakończyło.

Dowód powinien pochodzić z urządzenia lub wyniku mechanizmu wykonawczego. Sama edycja opisu wersji w rejestrze nie potwierdza zainstalowania obrazu. API B3 udostępnia zarówno aktualizację metadanych urządzenia, jak i odrębne operacje OTA; w docelowym panelu te czynności muszą być rozpoznawalne. [B3, sekcje 3.1.3 i 3.3]

Po każdej zmianie utrzymanie weryfikuje gotowość aplikacji i dostęp do lokalnych funkcji. Do potwierdzenia utrzymania nie jest potrzebne samoczynne uruchamianie syreny. Emisja próbna pozostaje osobno uzgadnianą czynnością odbiorową.

10. Floty, profile i aplikacja KG PSP

Przy dużej liczbie urządzeń administrator powinien pracować na grupach zgodnych platform. W terminologii Orchestra taka grupa jest określana jako *fleet*, czyli flota. Publiczna dokumentacja przewiduje grupowanie urządzeń o podobnych funkcjach i aplikacjach oraz przypisywanie im konfiguracji i wydań. [P4]

W wizji SOIA podstawą grupowania jest zgodność techniczna: model mikrokomputera, rewizja płyty, system bazowy i profil interfejsów. Osobno zapisuje się etap wdrożenia, na przykład laboratorium, pilotaż i eksploatację. Podział administracyjny może służyć filtrowaniu ewidencji i zakresom uprawnień, ale nie powinien zacierać różnic sprzętowych.

Tenant oznacza wydzielony kontekst właściciela w platformie. Dokumentacja API B3 wiąże rekord urządzenia z polem `tenant_id`. To przypisanie służy zarządzaniu i uprawnieniom; nie należy automatycznie tworzyć osobnego tenanta dla każdego województwa. Strukturę instancji wskazuje administrator KG PSP. W jej obrębie floty grupują zgodne urządzenia, a ewidencja obiektów zachowuje ich indywidualne przypisania. [B3, sekcja 3.1]

Flota zarządcza nie wyznacza obszaru alarmowania. Urządzenia tego samego modelu mogą znajdować się w różnych województwach. Wykonanie polecenia wynika z jego adresowania i reguł aplikacji KG PSP, w tym przypisania TERYT/TERC. Zmiana grupy aktualizacyjnej nie może sama zmienić tego, dla jakiego obszaru syrena przyjmuje alarmy. [W1, W3 — rozwinięcie architektury]

Trzy poziomy konfiguracji

Profil	Przykładowa zawartość
Wspólny KG PSP	Obsługiwany kontrakt komend, zaufane źródła, wydanie aplikacji i zasady bezpieczeństwa.
Modelu sterownika	R2/R4, profil portów P2/P6/P6IO, zgodny obraz OS/BSP i interfejsy rzeczywiście dostępne na płycie.
Egzemplarza i obiektu	Identyfikatory, TERYT/TERC, SIM, profil wykonania, mapa połączeń i wyniki odbioru toru.

Flota aktualizacyjna grupuje urządzenia zgodne sprzętowo i programowo. Profil audio, silnikowy lub inny profil wykonania jest osobnym atrybutem: wspólna pamięć lub nazwa producenta nie oznaczają tej samej funkcji. [W5]

Wprowadzana zmiana ma identyfikator wersji i określony zakres. Administrator może ustalić, jaką konfigurację zlecono i jaką urządzenie rzeczywiście przyjęło. Aktualizacja wspólnego profilu nie nadpisuje bez kontroli pomiarów oraz połączeń konkretnej instalacji.

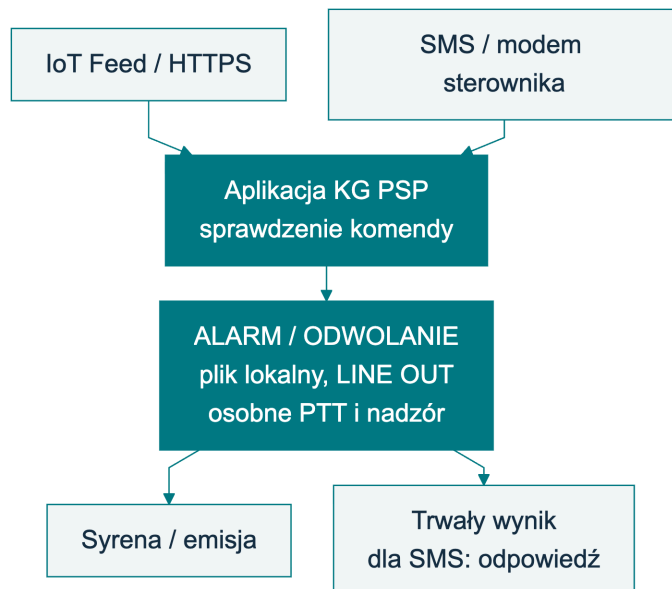
Wdrażanie aplikacji

KG PSP dostarcza aplikację obsługującą SMS i IoT Feed. Wykonawca sterownika zapewnia zgodne środowisko jej uruchomienia, autostart, nadzór procesu, dostęp do lokalnego API i trwałą pamięć. Aplikacja nie musi być częścią każdej aktualizacji systemu bazowego. [W1]

CALM, czyli zarządzanie cyklem życia aplikacji kontenerowych, jest funkcją produktu Orchestra. Posługuje się kompozycjami aplikacji, ich wersjami i flotami docelowymi. W docelowej architekturze może stanowić mechanizm dystrybucji aplikacji KG PSP. Dokumentacja B3 użyta w tym opracowaniu opisuje szczegółowo OTA systemu i playbooki; nie potwierdza aktywnego wdrażania aplikacji KG PSP przez CALM. Konkretny mechanizm wdrażania musi zostać wskazany i sprawdzony w instancji KG PSP. [B3; P4; W1]

11. Od polecenia do właściwej funkcji urządzenia

Warstwę operacyjnego zarządzania uruchamianiem syren stanowią alarm.soia.info i syreny.soia.info. Decyzja wynika z właściwej procedury. Aplikacja na sterowniku sprawdza polecenie i wybiera profil zgodny z urządzeniem oraz obiektem. Poniższy schemat przedstawia wariant audio. [U1; W1; W5]



Rysunek 4. Przykład profilu z lokalnym audio, stosowany m.in. z SS100. Oba kanały wybierają ten sam zasób. Profil silnikowy i inne tory wymagają odrębnego wykonania.

W profilu audio sterownik przechowuje w trwałej pamięci dwa zatwierdzone pliki. **ALARM** zawiera dźwięk modulowany o czasie 180 s, a **ODWOLANIE** — dźwięk ciągły o czasie 180 s. Nazwy rzeczywistych zasobów, format i sumy kontrolne określa wersjonowany pakiet. W chwili wykonania nie pobiera się dźwięku z internetu ani nie korzysta ze strumieniowania. [Z2; W2]

Sterownik uaktywnia PTT, zachowuje zmierzony czas przygotowania T_{pre} , odtwarza plik przez LINE OUT, a następnie zwalnia PTT po czasie T_{post} . Czas sygnału wynosi 180 s; czas aktywacji PTT obejmuje dodatkowo oba odcinki. Odtwarzanie i zwolnienie PTT wymagają osobnego nadzoru także przy błędzie lub zawieszeniu procesu. [Z2; W4]

Profil silnikowy SAD wykorzystuje SS-22 i sterowanie izolowaną aparaturą stycznika. Nie odtwarza dźwięku przez LINE OUT. Inny element wykonawczy wymaga własnej klasy adresata i mapy funkcji; komendy syrenowej nie przypisuje się dowolnemu urządzeniu. [W5, W6]

Wynik lokalnego API, odtwarzacza albo styku nie zastępuje pomiaru efektu zewnętrznego. Pinout AUDIO/PTT dla PC-550A Z18 dotyczy wyłącznie wskazanego połączenia. [W2, W4]

CANCEL_PENDING pozostaje technicznym anulowaniem oczekującej akcji. Nie jest dźwiękowym odwołaniem alarmu. Wdrożenie drugiej funkcji przez IoT wymaga zgodnego, wersjonowanego kontraktu centrali i odbiornika. [W2, W3]

12. Łączność: różne kanały, określone role

Sterownik może korzystać z kilku dróg komunikacji. Każda ma własną rolę i wymaga osobnego sprawdzenia. Działający tunel zarządczy nie potwierdza odbioru SMS, a przyjęcie wiadomości przez modem nie dowodzi dostępności publicznego feedu. [B1; W1]

IoT Feed i SMS

IoT Feed jest pobierany przez aplikację za pomocą HTTPS z <https://alarm.soia.info/api/v1/iot/feed>. Przyjęte wymagania przewidują normalny okres pobierania co 30 s. Aplikacja weryfikuje podpis i świeżość danych, dopasowuje obszar i kontroluje historię wykonania. Sam dostęp do publicznego odczytu feedu nie wymaga zarejestrowania odbiornika w Orchestra; rejestracja zarządcza jest osobną częścią docelowego standardu urządzeń. [W1, W3]

SMS trafia do własnego modemu sterownika. Po uwierzytelnieniu komendy aplikacja stosuje te same reguły lokalnego wykonania. Wymagany jest zwrotny SMS opisujący wynik lub etap działania. Ponawianie odpowiedzi nie może ponownie uruchamiać syreny. Wspólny identyfikator komendy pozwala rozpoznać polecenie otrzymane także drugim kanałem. Przy współpracy obu systemów operacyjnych profil musi określać źródła, identyfikatory zdarzeń i rewizje oraz reguły deduplikacji i arbitrażu. Nie jest to stwierdzenie, że oba serwisy mają już wspólną bazę lub identyczne API. [W2; U1]

Orchestra SDN, LoRaWAN i CUPS

W architekturze B3 Orchestra SDN zapewnia nakładkę IP chronioną przez WireGuard. Przenosi ją prywatny APN, Ethernet albo zaakceptowana sieć. Sterownik i bramka są odrębnymi węzłami tej nakładki. Ruch zarządczy prowadzi do centralnych usług KG PSP; sposób udostępnienia HTTPS do publicznego feedu trzeba potwierdzić dla danej sieci. [B1, sekcja 2.2; W1]

LoRaWAN łączy moduł radiowy sterownika z bramką i ChirpStack LNS. CUPS przygotowuje konfigurację bramki oraz jej połączenie z LNS. Ta ścieżka ma własne tożsamości, klucze i profil radiowy. Przekazanie dużego obrazu OrchestraOS lub plików audio wymaga odpowiedniej ścieżki IP; nie wynika z samej obecności LoRaWAN. [B1, sekcje 3 i 5]

Zdarzenie	Oczekiwane zachowanie docelowe
Utrata dostępu do Orchestra Manager	Działająca aplikacja lokalna nadal obsługuje dostępne kanały w granicach ważnych uprawnień i konfiguracji. Zarządzanie zgłasza brak łączności.
Brak internetu, działająca usługa SMS	Polecenie SMS może uruchomić właściwą funkcję profilu, jeśli aplikacja ma wiarygodny czas i spełnione warunki wykonania.
Brak wszystkich kanałów	Sterownik nie tworzy sam nowych alarmów. Nadzoruje rozpoczęty cykl i zapisuje wynik.
Powrót sieci lub restart	Odtwarza stan z trwałej pamięci. Spóźnione i powtórzone komendy podlegają kontroli.

Kanały mogą współdzielić modem, operatora, zasilanie lub bramkę. Ich rzeczywistą niezależność ocenia się dla konkretnego zestawu. LoRaWAN nie staje się automatycznie zapasowym transportem komendy SMS/Feed bez uzgodnionej integracji aplikacyjnej. [W1, W2]

13. Cyberbezpieczeństwo przez cały cykl życia

Wspólne wymagania bezpieczeństwa dotyczą wszystkich dobranych platform. Dla tej samej funkcji i modelu zagrożeń mniejszy wariant nie uzyskuje słabszych wymagań. Dokument W1 określa SEC-01–SEC-06: ochronę toru procesor–radio, kluczy, rozruchu, interfejsów debugowych i brak trybu obejścia. W5 zachowuje te wymagania wraz z właściwymi próbami. Nie są one zastępowane deklaracją „Secure-by-Design”. [W1; W5]

Rozruch, klucze i dostęp

Dokumentacja B3 opisuje podpisany łańcuch rozruchowy NXP HAB, powiązanie ochrony z konkretnym urządzeniem oraz fTPM w środowisku OP-TEE. Przewiduje również szyfrowaną pamięć, system plików rootfs tylko do odczytu, kontrolowane obszary zapisu i ograniczenie interfejsów serwisowych. Są to właściwości opisanej architektury, wymagające dowodów konfiguracji i prób dla dostarczanego egzemplarza. [B1, sekcja 4]

Oferta wskazywała dyskretny TPM Infineon SLB9670, natomiast późniejsze materiały przedstawiają rozwiązanie fTPM. Dlatego w opisie wspólnego systemu nie utożsamia się ochrony kluczy wyłącznie z jednym układem. Model, mechanizm ochrony i jego dopuszczenie należy wykazać w dokumentacji dostawy. Samo pismo wykonawcy o równoważności nie jest decyzją zamawiającego. [B2, §2.1.3; B6; B1]

W docelowym procesie identyfikator urządzenia, poświadczenia sieciowe, klucze LoRaWAN, materiały weryfikacji feedu i certyfikaty operatora mają odrębne przeznaczenie. Odbiornik feedu potrzebuje zaufanego klucza publicznego do sprawdzania podpisu. Nie otrzymuje klucza prywatnego pozwalającego podpisywać komendy w imieniu centrali. [W3]

Centralne uprawnienia i ślad działań

Administrator uzyskuje dostęp stosownie do swojej roli, zakresu urządzeń i dopuszczonych czynności. Ewidencja powinna pozwalać ustalić autora zmiany, urządzenia objęte operacją, jej czas i rezultat. Uprawnienia serwisowe do instalacji oprogramowania nie stanowią same przez się uprawnienia proceduralnego do ogłoszenia alarmu.

Dokumentacja B3 opisuje dostęp SSH przez prywatną ścieżkę SDN z krótkotrwałymi certyfikatami wydawanymi przez OpenBao. Nie trzeba przenosić do tej architektury publicznego scenariusza logowania kodem do usługi SaaS ani zakładać obecności terminala WebTransport. Publiczny poradnik Orchestra opisuje możliwość rejestracji urządzenia kodem, lecz nie jest instrukcją fabrycznego przyłączenia do instancji KG PSP. [B1, sekcja 4.3; B4; P6]

Docelowo odebranie uprawnień lub wycofanie urządzenia obejmuje właściwe rejestry i poświadczenia oraz kontrolowany stan funkcji lokalnych. Sama blokada w Managerze nie dowodzi, że zatrzymano aplikację odbierającą publiczny feed lub SMS. Sposób blokowania wykonania i potwierdzania tego stanu musi należeć do profilu aplikacji i procedury serwisowej.

14. Aktualizacje, utrzymanie i wymiana sterownika

System ma umożliwiać zmianę oprogramowania bez utraty kontroli nad urządzeniami terenowymi. Wersja systemu bazowego, aplikacji KG PSP, firmware podzespołów i pakietu audio są ewidencjonowane osobno. Dzięki temu wiadomo, co zmieniono i które funkcje trzeba sprawdzić po aktualizacji.

W B3 aktualizację OS opisano jako podpisany pakiet RAUC dostarczany przez Orchestra Manager. Nowy obraz trafia do nieaktywnego slotu A/B, a jego uruchomienie podlega sprawdzeniu. W razie niepowodzenia przewidziano powrót do ostatniego działającego obrazu. Firmware bramki i podzespołów ma odrębne ścieżki aktualizacji. [B1, sekcje 4.2 i 5.2; B5]

Od laboratorium do floty

Docelowy przebieg wydania obejmuje przygotowanie pakietu przez odpowiedzialny podmiot, identyfikację wersji i zależności, sprawdzenie w laboratorium, ograniczone wdrożenie pilotażowe i kontrolowane rozszerzenie na zgodną grupę urządzeń. Każdy etap ma wynik pozwalający kontynuować, zatrzymać operację albo odtworzyć wcześniejsze działanie.

Aktualizacja urządzenia musi uwzględniać stan wykonywanej funkcji. Nie powinna przerywać trwającej emisji. Koordynacja serwisu z funkcją wykonawczą należy do profilu wdrożenia. Po restarcie sprawdza się nie tylko połączenie z centralą, ale też aplikację, interfejs sprzętowy, zasoby wymagane przez profil i historię komend. Powrót do starszego OS nie może usuwać historii ani wywoływać ponownego wykonania starego polecenia. [W1, W2 — wymaganie docelowe]

Dwa rodzaje zapisu

Architektura B3 przewiduje ulotne logi systemowe i bufor w RAM oraz trwałą retencję w systemie centralnym. Restart usuwa niewysłane wpisy z RAM. Taki mechanizm ogranicza zużycie pamięci flash, lecz nie zastępuje trwałego stanu aplikacji alarmowej. [B1, sekcja 5.4]

Historia przyjętych i wykonanych komend, kolejka odpowiedzi SMS, identyfikacja pakietu audio i wynik cyklu wymagają osobnego trwałego zapisu. Obszar ten musi przetrwać aktualizację i odtworzenie działania. Zasady retencji i odporność zapisu należy sprawdzić na konkretnym obrazie wykonawcy. [W1, W2]

Obsługa podatności i wymiana

Wykonawca utrzymuje ewidencję składników, aktualizuje SBOM i przygotowuje poprawki dla wspieranych wydań. Dokumentacja B3 opisuje powiązanie wykrytych podatności, pakietów naprawczych i rejestru wdrożeń. Zasady utrzymania kolejnych modeli należy określić w ich zamówieniach. [B5]

Wymieniany sterownik otrzymuje własną tożsamość i po potwierdzeniu dziedziczy przypisanie do obiektu. Nie klonuje się prywatnych kluczy starego egzemplarza. Wycofanie obejmuje ewidencję, poświadczenia, stan aplikacji i bezpieczne postępowanie z pamięcią; ponowne dopuszczenie wymaga sprawdzenia zestawu z syreną.

15. Kto przygotowuje poszczególne elementy

Podział odpowiedzialności umożliwia włączenie urządzeń różnych producentów do wspólnego środowiska. Wykonawca przygotowuje własną platformę sprzętową i system bazowy, a KG PSP zachowuje kontrolę nad profilem przyłączenia, aplikacją i zasadami użycia systemu. Montaż i odbiór połączenia z syreną pozostają zadaniem przypisanym do konkretnej instalacji. [Z1; W1; B1, sekcja 5.4]

Podmiot	Odpowiedzialność w modelu docelowym
KG PSP	Udostępnienie źródeł OrchestraOS na formalne zgłoszenie; profil zgodności; aplikacja operacyjna i jej kontrakt; wskazanie środowiska przyłączenia i zasad dopuszczenia.
Wykonawca sterownika	Mikrokomputer i jego wyposażenie; budowa i dostosowanie OS; sterowniki; interfejs sprzętowy; przygotowanie egzemplarzy; dokumentacja i utrzymanie własnego wydania.
Administrator środowiska KG PSP	Przyjęcie urządzeń do rejestrów; uprawnienia i materiały zaufania; konfiguracja centralna; kontrola wdrożeń i stanu zarządzania.
Instalator	Weryfikacja przypisania zestawu, montaż, połączenie z konkretną syreną, pomiary właściwego toru wykonawczego i przekazanie dokumentacji instalacji.
Uprawniona jednostka przyjmująca	Potwierdzenie tożsamości obiektu i przypisania terytorialnego; odbiór uzgodnionych funkcji; decyzja o dopuszczeniu zestawu do pracy.

Co oznacza kompletna dostawa

Rezultatem zamówienia jest platforma, na której można uruchomić aplikację KG PSP i wykazać zgodność z wymaganym środowiskiem. Obejmuje ona właściwy obraz dla danego sprzętu, obsługiwane interfejsy, zdolność bezpiecznej aktualizacji, indywidualną tożsamość oraz dokumentację odtworzenia konfiguracji.

Materiały przekazywane przy odbiorze powinny łączyć wersję sprzętu z wersją obrazu, identyfikatorem źródeł, SBOM, kontraktem interfejsu, wynikami prób i zakresem wsparcia. Sam napis „Linux”, „Docker” albo „Orchestra compatible” nie zastępuje tego powiązania. [W1]

Aplikację interpretującą komendy SMS i IoT Feed dostarcza KG PSP. Obowiązek wykonawcy stworzenia systemu dla mikrokomputera obejmuje dostosowanie OrchestraOS i obsługę urządzenia. Nie oznacza zlecenia mu opracowania własnej, równoległej logiki alarmowej. [W1; Z1]

Udostępnienie źródeł nie zastępuje ustalenia praw do wymaganych składników, zasad wsparcia i kosztów przyłączenia do usług. Warunki te powinny być jawne przed realizacją zamówienia, aby wykonawca mógł przygotować kompletny i utrzymywalny produkt.

16. Kiedy zestaw jest rzeczywiście gotowy

Odbiór obejmuje źródła i obraz, egzemplarz urządzenia sterującego, usługi zarządcze, aplikację oraz właściwy tor obiektu. Stosuje się wymagania i próby W1 wraz z profilami oraz macierzą W5. Każdy etap potwierdza inny rodzaj zgodności. Dopiero ich połączenie pozwala uznać konkretną instalację za gotową do przewidzianego zastosowania.

Przykład dołączenia kolejnego modelu

Dla nowej, prostszej instalacji dobiera się model, zasoby, porty i profil wykonania. Wykonawca uzyskuje źródła OrchestraOS i profil KG PSP, buduje obraz dla swojej płyty i wykazuje działanie aplikacji oraz właściwych interfejsów. Próba R2 musi utrzymać wymagany harmonogram, obsługę kanałów, trwały zapis i nadzór; nazwa modelu nie zastępuje pomiaru. [W1; W5]

Po przyjęciu modelu przygotowuje egzemplarze z indywidualną tożsamością i przypisaniem do obiektów. Instalator otrzymuje gotowy zestaw, weryfikuje jego oznaczenie i łączy go z właściwym elementem wykonawczym według dokumentacji modelu. Administrator widzi właściwe urządzenie, wersję i stan. Próba aplikacji oraz pomiary lokalnego toru potwierdzają wymagane funkcje. Dopiero wtedy uprawniona obsługa dopuszcza zestaw do pracy.

Co trzeba wykazać

Obszar sprawdzenia	Dowód potrzebny do dopuszczenia
Obraz i model	Uruchomienie zgodnego wydania, identyfikacja źródeł i składników, wymagane mechanizmy ochrony oraz aktualizacja i odtworzenie działania.
Dołączenie	Indywidualna tożsamość, właściwe środowisko i lokalizacja, konfiguracja usług oraz odmowa dostępu nieuprawnionemu podmiotowi.
Aplikacja i kanały	Obsługa uzgodnionych komend, kontrola podpisu/czasu/adresata, rozpoznanie duplikatów, działanie modemu i odpowiedzi SMS.
Tor obiektu	Audio: pliki i PTT; profil silnikowy: izolowana aparatura i nadzór; inny profil: uzgodniona funkcja. Potwierdzenie efektu według karty.
Awaria i powrót	Bezpieczne zakończenie lub przerwanie właściwego cyklu, zwolnienie wyjść, zachowana historia i brak samoczynnego powtórzenia po restarcie.

Kryteria te opisują przyszłe sprawdzenia. W ramach niniejszego opracowania nie wykonywano prób urządzeń, aktualizacji, wysyłek SMS ani emisji dźwięku. Nie potwierdzono również dostarczenia i zatwierdzenia pakietu audio lub wdrożenia aplikacji na flocie.

Docelowy rezultat to urządzenie rozpoznawalne, utrzymywalne i zdolne wykonać właściwą funkcję na konkretnym obiekcie. Wspólna baza OrchestraOS porządkuje przygotowanie sprzętu, provisioning wiąże egzemplarz z systemem, a odbiór potwierdza działanie właściwego toru obiektu.

17. Co potwierdzają materiały, a co pozostaje wizją

Wersja 0.3 została skorelowana z PDF wymagań wspólnych W1 (18 stron, aktualizacja 9.09.2026) i PDF profili urządzeń W5 (v0.2, 15 stron). Artykuł wykorzystuje dokumenty o różnym statusie. Deklaracja w ofercie opisuje proponowany sposób realizacji. Dokumentacja architektury przedstawia rozwiązanie wykonawcy. Opracowania WYTYCZNE_KRAJ określają wymagane zachowanie projektowanej integracji. Żadna z tych kategorii sama nie zastępuje bieżącego sprawdzenia urządzenia.

Zagadnienie	Ustalenie i granica wnioskowania
Fabryczny ZTP	WPZI deklaruje ZTP w R26, a architektura B3 opisuje przygotowanie przed dostawą. Stan każdego egzemplarza i pełna automatyzacja procesu wymagają dowodów odbiorowych. [B1, B2]
Źródła od KG PSP	Zasada udostępnienia każdemu wykonawcy na formalne zgłoszenie pochodzi z polecenia użytkownika. Nie znaleziono w analizowanych materiałach kompletnej procedury takiego przekazania. [Z1]
Ochrona kluczy	Oferta wskazuje SLB9670; późniejsze materiały opisują fTPM/OP-TEE. Artykuł nie rozstrzyga formalnego dopuszczenia równoważności ani stanu wszystkich egzemplarzy. [B2, B6, B1]
Orchestra i CALM	B3 dokumentuje zarządzanie, OTA i playbooks. Funkcje CALM opisuje publiczna dokumentacja produktu; ich dostępność w instancji KG PSP wymaga potwierdzenia. [B3, P4]
Zdalna atestacja	Secure Boot i ochrona kluczy nie są dowodem uruchomienia zdalnej atestacji. Nie przyjęto jej jako potwierdzonego etapu dołączania w B3.
SMS i lokalne audio	Są wymaganiem rozwijanej integracji. Istnienie interfejsu lub pliku specyfikacji nie potwierdza obecności aplikacji, dostarczenia plików i odbioru toru. [W1, W2, Z2]
Dźwiękowe odwołanie w IoT	Instrukcja z 8.09.2026 opisuje profil 0.1 bez takiej komendy. W tej pracy nie weryfikowano ponownie stanu API. Docelowa funkcja wymaga zgodnego kontraktu. [W3]

Zakres przeglądu: oferta techniczna WPZI, formularz oferty i podział zadań konsorcjum; dokumentacja architektury, zarządzania, SSH, utrzymania, SS100 i szkolenia; wybrane materiały dotyczące fTPM i interfejsu PSPD; wskazane opracowania WYTYCZNE_KRAJ oraz publiczne strony producenta. Indeksy repozytorium służyły do odnalezienia materiałów źródłowych.

Aktualizacja nie obejmowała prób sprzętu, kodu ani audytu integracji obu serwisów operacyjnych. Stan API opisany w W3 pozostaje datowaną obserwacją z 8.09.2026. Źródła techniczne B i P zachowują zakres wcześniejszego przeglądu; opis działania aplikacji nie jest dowodem jej wdrożenia na którymkolwiek modelu.

18. Źródła: dokumentacja B3 i oferta

Numery stron poniżej oznaczają fizyczne strony pliku PDF, liczone od okładki. Numery sekcji pomagają odnaleźć treść przy innej numeracji drukowanej. Dokumentacja producenta została użyta jako opis rozwiązania, bez poświadczenia bieżącego stanu floty.

- **B1. Architektura Projektu — PSP Infrastructure Layer**, v1.0, 19.07.2026. [solution-architecture-pl-v1-0.pdf](#). Strony 3–9: role i przepływy; 10–12: zabezpieczenia; 13: provisioning i aktualizacje; 14: logi i odpowiedzialność. Dokument źródłowy.
- **B2. WPZI**, [WPZI_uzupelniony_v2026-05-14 - v6.pdf](#). Strona 4: platforma i TPM; 5–7: komunikacja, Orchestra i model zaufania; 9: R26 ZTP oraz produkcja i konfekcja; 10: montaż terenowy. To deklaracje oferty, odrębne od późniejszej dokumentacji powykonawczej. Dokument źródłowy.
- **B3. Orchestra Manager — API**, v1.0. [orchestra-manager-api-pl-v1-0.pdf](#). Sekcje 2–3: autoryzacja, urządzenia, logi, OTA i playbooki. Wykorzystano zakres funkcji; nie przenoszono przykładowych danych dostępowych. Dokument źródłowy.
- **B4. Dostęp SSH do urządzeń**, v1.0, 19.07.2026. [devices-ssh-access-pl-v1-0.pdf](#). Sekcje 3–4: przygotowanie zaufania SSH, dostęp przez WireGuard i certyfikaty OpenBao. Dokument źródłowy.
- **B5. Zarządzanie aktualizacjami bezpieczeństwa i podatnościami**, v1.0. [security-update-and-vulnerability-management-pl-v1-0.pdf](#). Sekcje 3–5: ewidencja komponentów, wydania, walidacja, SBOM, odtwarzanie i raportowanie. Dokument źródłowy.
- **B6. Stanowisko wykonawcy w sprawie równoważności**, 26.06.2026. [INNERGO Systems - Pismo rownowaznosci - 2026.06.26.pdf](#), katalog [Wnioski/fTPM](#). Strony 1–3: deklarowana architektura fTPM/OP-TEE i zakres argumentacji wykonawcy. Dokument źródłowy.
- **B7. Sterownik Syreny — Datasheet i instrukcja**, [SS-DS-001_Rev1.0_PL_1707.pdf](#). Strona 9: platforma i interfejsy; rozdziały o audio, I/O i instalacji. Parametry odnoszą się do opisanego SS100. Dokument źródłowy.
- **B8. B3 — Prezentacja Szkoleniowa**, v1.1. Slajdy 6–7: aktualizacje; 54: zakres Orchestra Manager; sekcje o LNS, CUPS i infrastrukturze. Dokument źródłowy.

Uzupełniając odczytano dokument architektury infrastruktury, instrukcję instalacji SS100, specyfikację [pspd_openapi.runtime.json](#), formularz oferty i oświadczenie o podziale zadań konsorcjum. Nie wykorzystano danych kontaktowych, sekretów ani operacyjnych parametrów dostępowych do przygotowania przykładów.

19. Źródła: ustalenia i dokumentacja produktu

Ustalenia i opracowania lokalne

- **Z1. Polecenie użytkownika z 9.09.2026:** wizja SOIA.KGPSP; sterownik z systemem operacyjnym dla urządzeń cyfrowych; wykonawca buduje system dla swojego mikrokomputera; KG PSP przekazuje źródła OrchestraOS każdemu wykonawcy na formalne zgłoszenie. Rozwinięcie organizacji tego procesu w artykule opisuje model procesu.
- **Z2. Ustalenie z 8.09.2026 zapisane w AGENTS.md:** dwa pliki lokalne, LINE OUT i osobne PTT, czas 180 s, odrębny nadzór, ograniczenie pinoutu do PC-550A Z18. Instrukcje obszaru pracy.
- **W1. Minimalne wymagania techniczne sterownika syreny i jego interfejsów dla aplikacji KG PSP**, v0.1 po aktualizacji z 9.09.2026, 18 stron. Wymagania wspólne PLT/GSM/NET/LCM/LNS/IO/SEC i próby ZG. PDF, MD.
- **W2. Wymagania SS100 SMS / IoT Feed**, v0.2, z aktualizacją audio. Wymagane funkcje, wspólna historia komend, wynik wykonania i ograniczenia integracji. Markdown.
- **W3. Instrukcja konfiguracji odbiornika publicznego IoT Feed**, v0.1, 8.09.2026. Zawiera datowaną obserwację API, bez ponowienia jej w niniejszej pracy. Markdown.
- **W4. Instrukcja instalacyjna SS100 / PC-550A Z18 AUDIO/PTT**, v0.2, wraz z kartą pomiarów. Referencja wyłącznie dla wskazanego połączenia. PDF.
- **W5. Minimalne wymagania dla sterowników SOiA**, v0.2, 9.09.2026, 15 stron. Uzupełnienie W1: profile R2/R4 i P2/P6/P6IO, dobór modeli, 32 wymagania wspólne i 14 prób. PDF, MD.
- **W6. Syrena silnikowa SAD ze sterownikiem SS-22**, v0.2, 10.09.2026. Standard SS-22 w tym profilu i izolowana warstwa wykonawcza. MD.
- **U1. Polecenia użytkownika z 10.09.2026:** powiązanie wizji z W1 i W5 oraz wskazanie alarm.soia.info i syreny.soia.info jako systemów zarządzania uruchamianiem syren. Rola serwisów pochodzi z tego ustalenia; ich wzajemnej integracji nie poświęcono.

Publiczna dokumentacja CTHINGS.CO

Odczyt 9.09.2026. Poniższe źródła opisują produkt; nie dowodzą konfiguracji ani aktywacji funkcji w instancji KG PSP.

- **P1. OrchestraOS** — Yocto, obsługa sprzętu, środowisko aplikacji i ogólny zakres zabezpieczeń.
- **P2. What is Orchestra** — agent `orchestrade`, Manager i warstwa tożsamości.
- **P3. Introduction to meta-orchestraos** — warstwy źródeł, BSP, manifesty budowy i ograniczony dostęp do warstwy szyfrowania.
- **P4. CALM Concepts** — floty, kompozycje, wersje aplikacji i konfiguracja.
- **P5. Signing Keys Generation** — rozdzielenie budowy, podpisywania i przygotowania zaufania na sprzęcie.
- **P6. How to add a Device** — publiczny wariant rejestracji kodem; punkt porównania z procesem B3.

Kontekst wytycznych ogólnych: [KGPSP/WYTYCZNE_SOIA](#). Artykuł nie zmienia treści tego repozytorium. Opracowanie przygotowano z pomocą AI na podstawie wskazanych materiałów; wymaga uzgodnienia przed nadaniem mu statusu obowiązujących wytycznych.